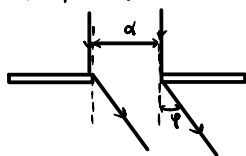


微波干涉实验预习报告.

潘天麟 3-04, 1.

一. 单缝衍射实验.

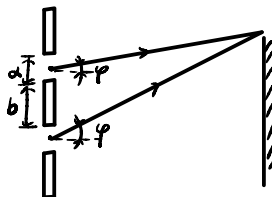


$$I = I_0 \cdot \frac{\sin^2 \mu}{\mu^2}, \quad \mu = \frac{\pi a \sin \varphi}{\lambda}$$

当 $a \sin \varphi = \pm k\lambda$ $k=1, 2, 3, 4 \dots$ 时, 衍射强度为 0.

每隔 2° 记下一次接收信号的大小. 根据记录数据, 画出单缝衍射强度与衍射角度的关系曲线. 根据公式计算微波波长 λ 和其百分误差.

二. 微波的双缝干涉实验.

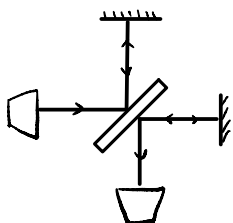


$$\text{相干相长: } \varphi = \sin^{-1} \left(\frac{k\lambda}{a+b} \right), \quad k=1, 2, 3, \dots$$

实验时每隔 2° 记录一次. 在衍射极大处可适当增加测试点.

绘制曲线, 寻找一级衍射极大. 根据公式求 λ .

三. 微波的迈克尔逊干涉实验.



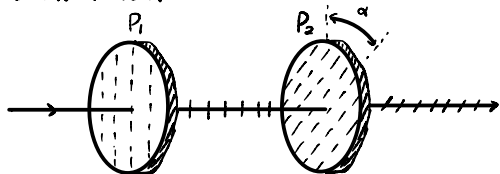
$$\text{相干相长 } \Delta \varphi = 2k\pi, \quad k=\pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

$$\text{相干相消 } \Delta \varphi = (2k+1)\pi, \quad k=\pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

测出 $n+1$ 个微波极大值. 并同时从读数机构上读出可移反射板的移动距离 L .

根据 $\lambda = 2L/n$ 计算 λ

四. 微波的偏振实验.



$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$

测量衍射强度. 绘制 $I \sim \alpha$ 曲线. 验证马吕斯定律.